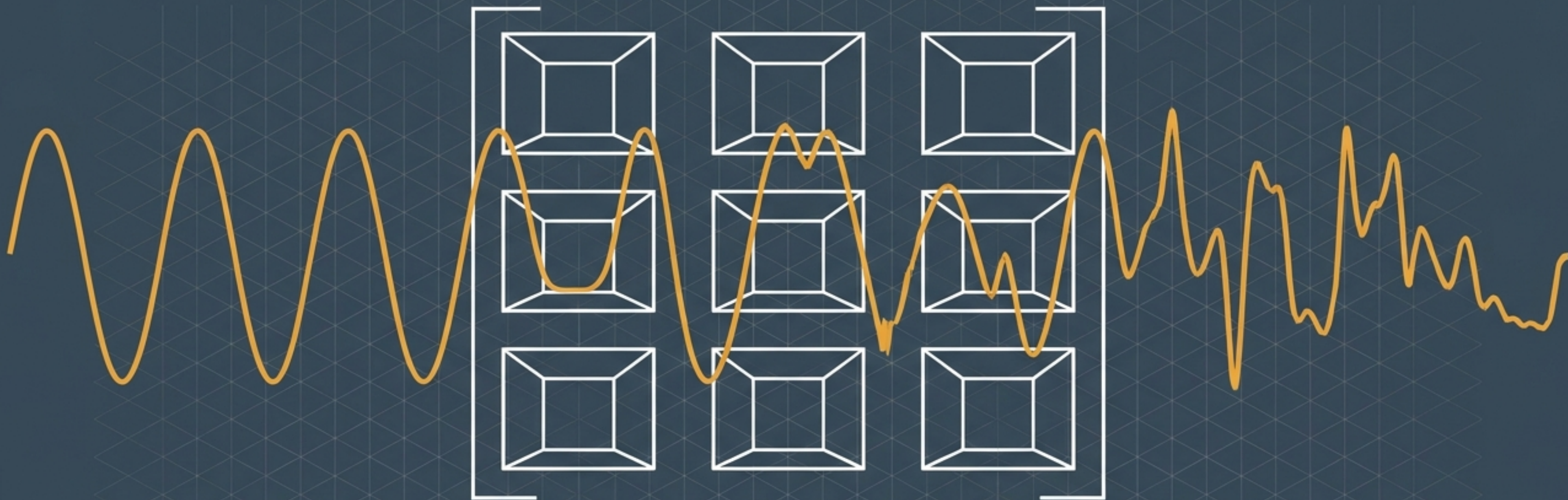
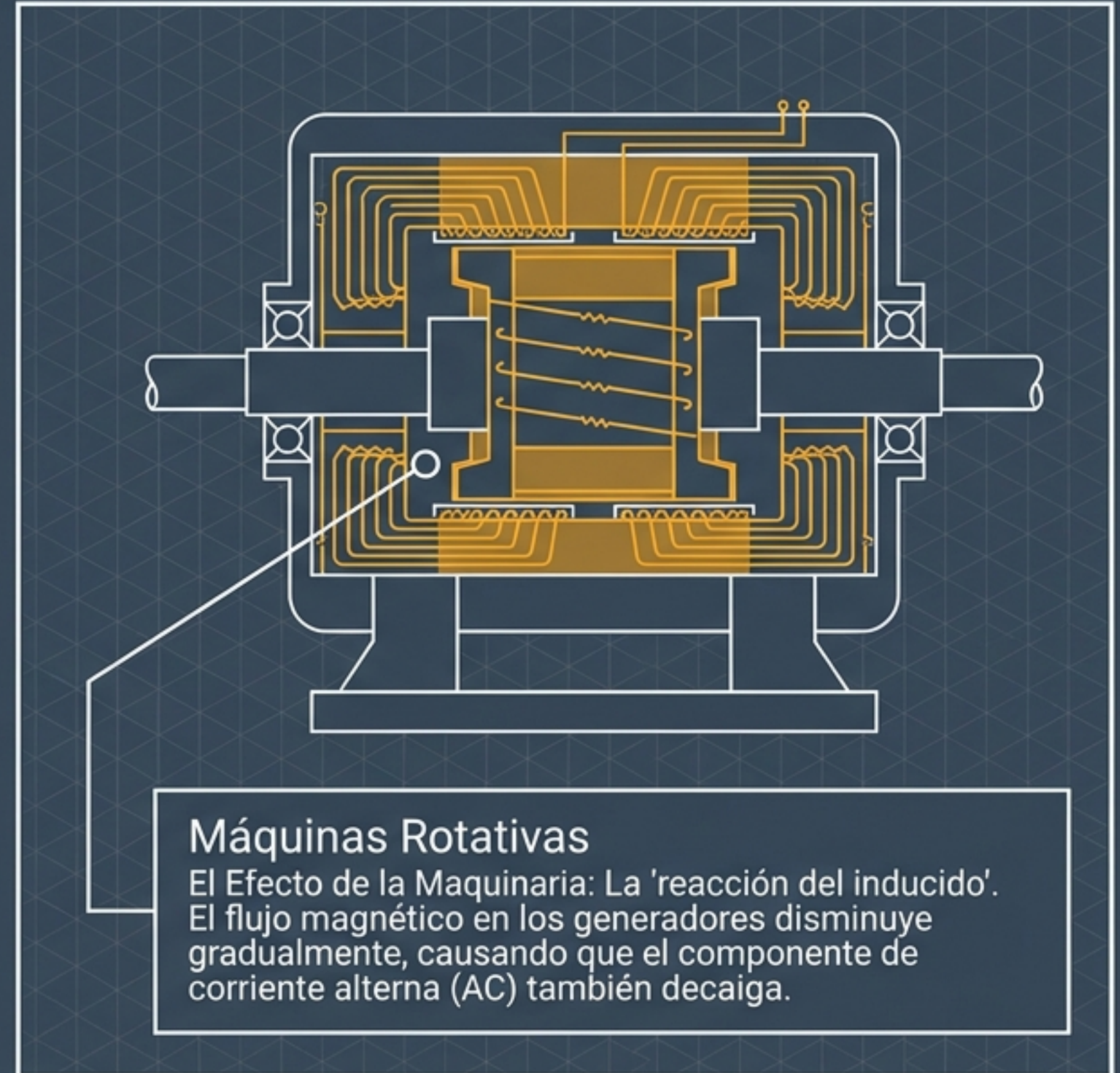
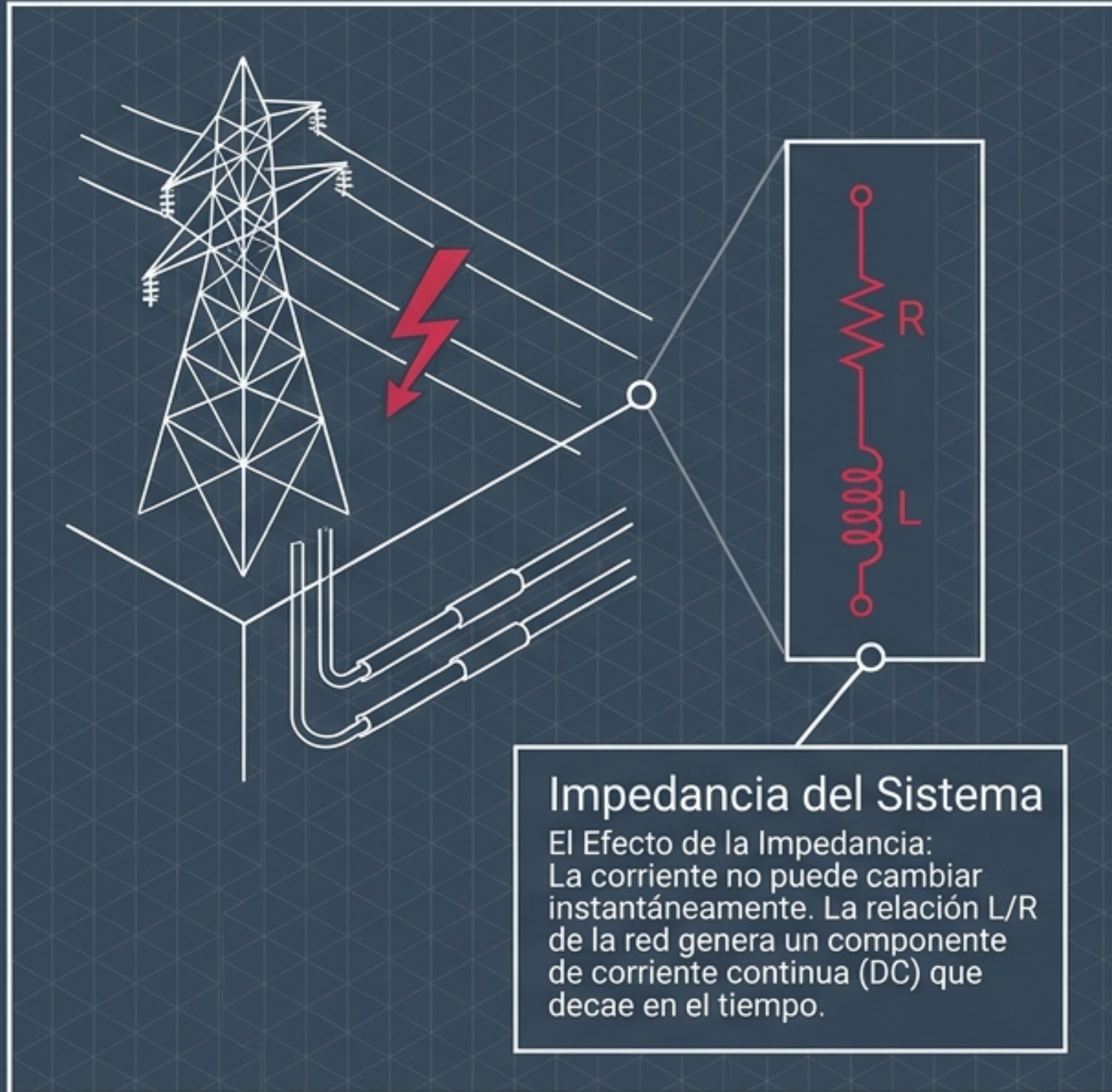




[TITLE]: El Código de las Fallas: De la Física a los Relés

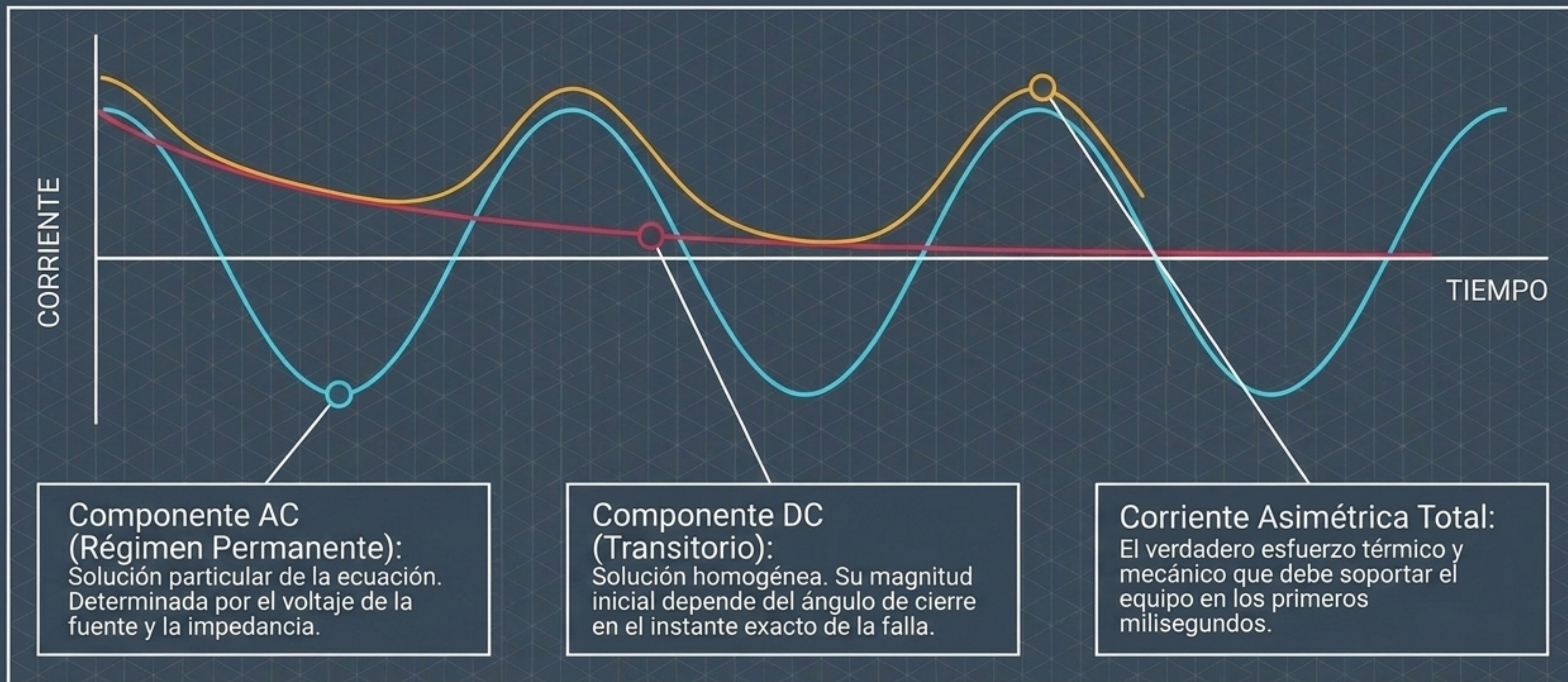
[SUBTITLE]: Una guía visual para el cálculo de corrientes de cortocircuito y componentes simétricos.

La Naturaleza de una Falla Eléctrica



Anatomía de una Onda Asimétrica

$$I_{rms.asym} = \sqrt{I_{rms.sym}^2 + I_{DC}^2}$$



Cronología de la Reacción del Inducido



Estado Subtransitorio (X''_d)

Duración: Primeros ciclos.

Física: Corrientes inducidas en los devanados amortiguadores. Reactancia mínima, corriente máxima.

Estado Transitorio (X'_d)

Duración: Medio segundo a varios segundos.

Física: Decaimiento del flujo en el devanado de campo. Reactancia media.

Estado Estacionario (X_d)

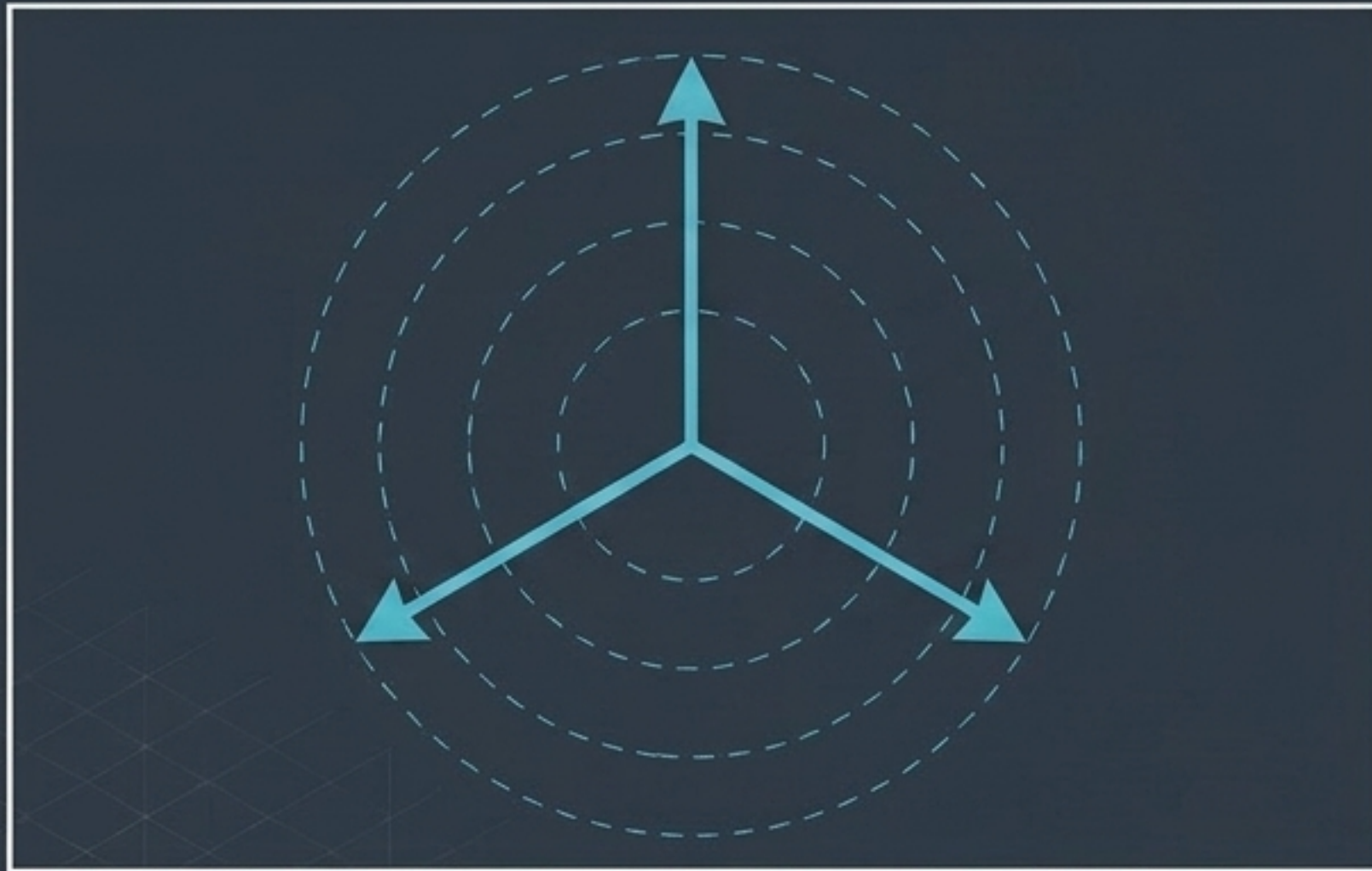
Duración: Hasta la interrupción.

Física: Flujo magnético estable. Reactancia máxima, corriente estabilizada.

Matriz de Diagnóstico: Deberes de Falla (Fault Duty)

Fase Temporal	Reactancia Relevante	Valor Calculado	Aplicación en Ingeniería
Primer Ciclo (Momentánea)	Subtransitoria (X''_d)	Valor Pico = $2.55 \times I_{\text{rms.sym}}$	Capacidad de cierre y esfuerzo mecánico de interruptores.
Pico (Peak)	Subtransitoria (X''_d)	Adición aritmética de picos AC y DC	Dimensionamiento mecánico de barras y soportes.
Interrupción (Breaking)	Transitoria (X'_d)	$I_{\text{rms.sym.int}}$ x Factor de Asimetría	Selección de la capacidad de apertura del interruptor.
Tiempo Retardado (Steady)	Síncrona (X_d)	I_{rms} puro sin DC	Ajuste de unidades de retardo de tiempo en relés (51).

El Desafío Matemático: La Pérdida de Simetría



El Sistema Ideal

Fallas Trifásicas: Mantienen la simetría del sistema. Permiten simplificar el cálculo utilizando una representación unifilar básica.

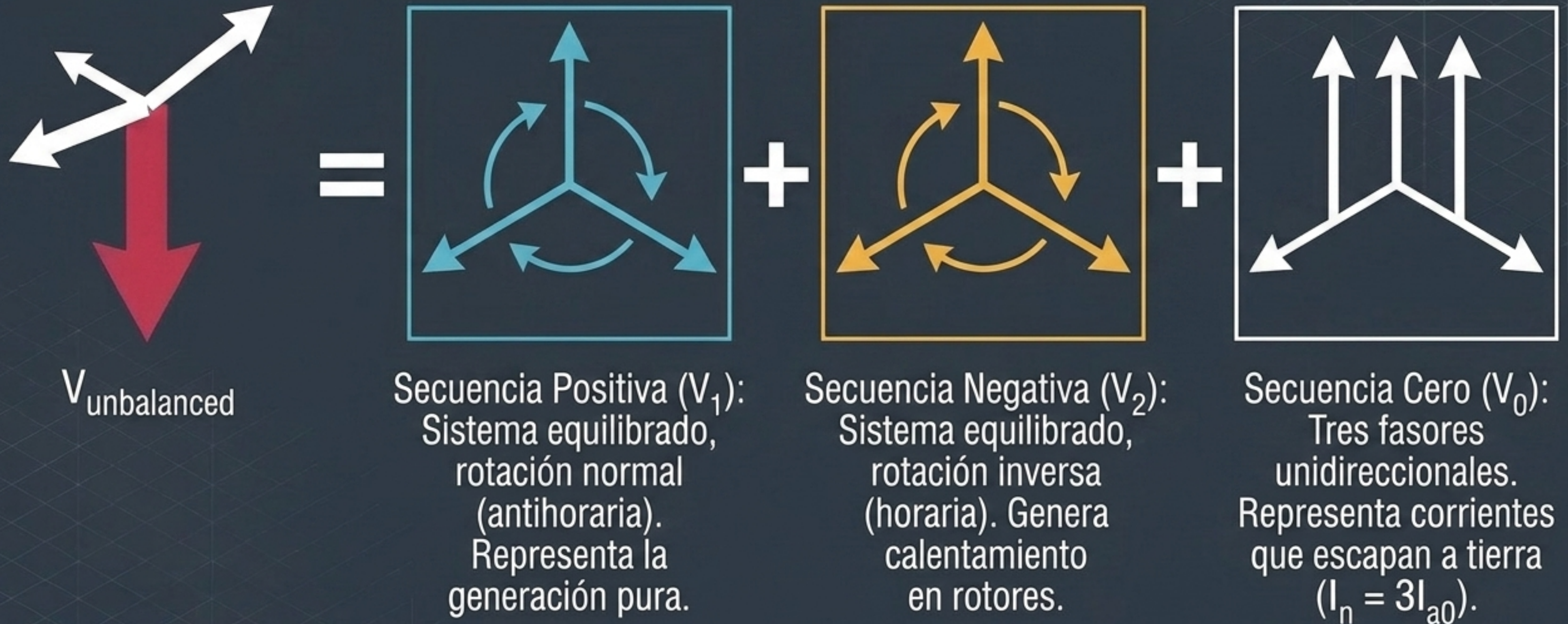


La Realidad Operativa

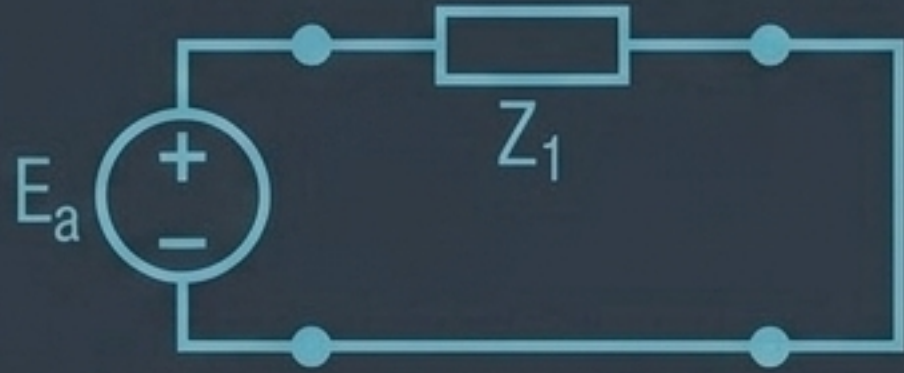
Fallas Asimétricas: Las fallas de Línea a Tierra o Línea a Línea destruyen el equilibrio. Las impedancias mutuas hacen imposible el uso de álgebra monofásica simple. Se requiere un 'código trampa' matemático.

El Marco Maestro: Componentes Simétricos

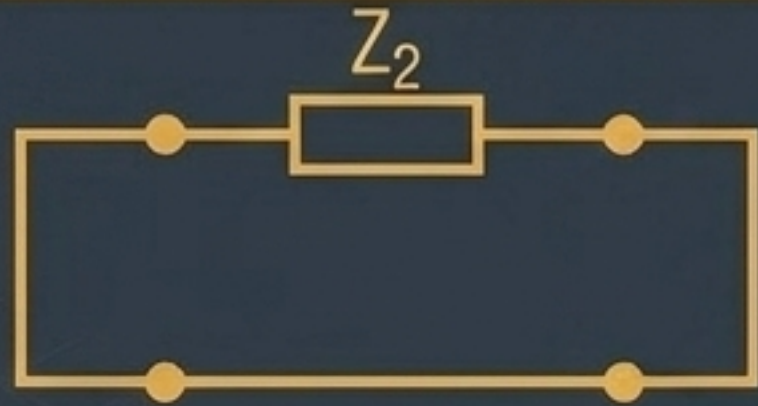
Teorema de Fortescue (1918)



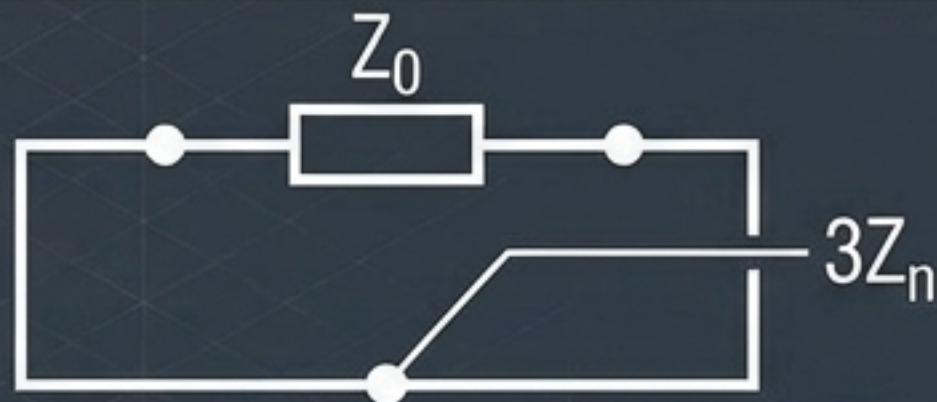
Redes de Secuencia: Los Bloques de Construcción



Red Positiva (Z_1): La única red que contiene fuentes de fuerza electromotriz (FEM). Refleja el estado previo a la falla.

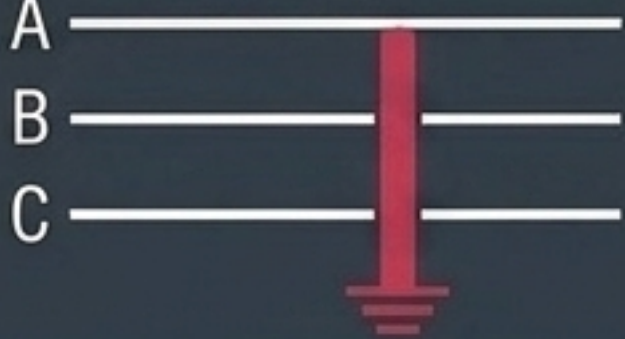
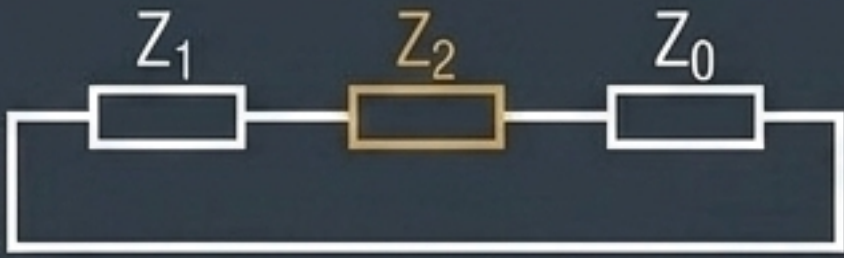
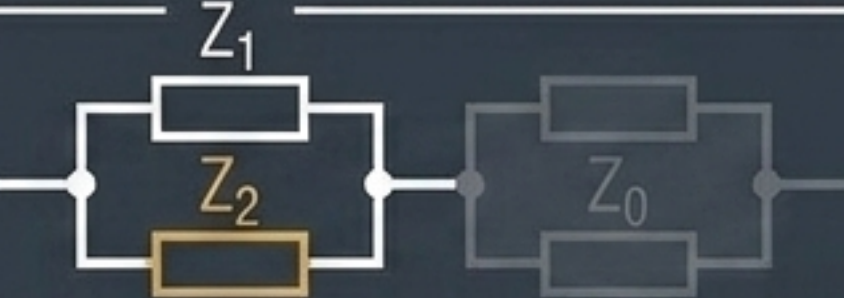


Red Negativa (Z_2): Circuito pasivo. Su impedancia en máquinas rotativas (X_2) suele aproximarse a la subtransitoria (X''_d).

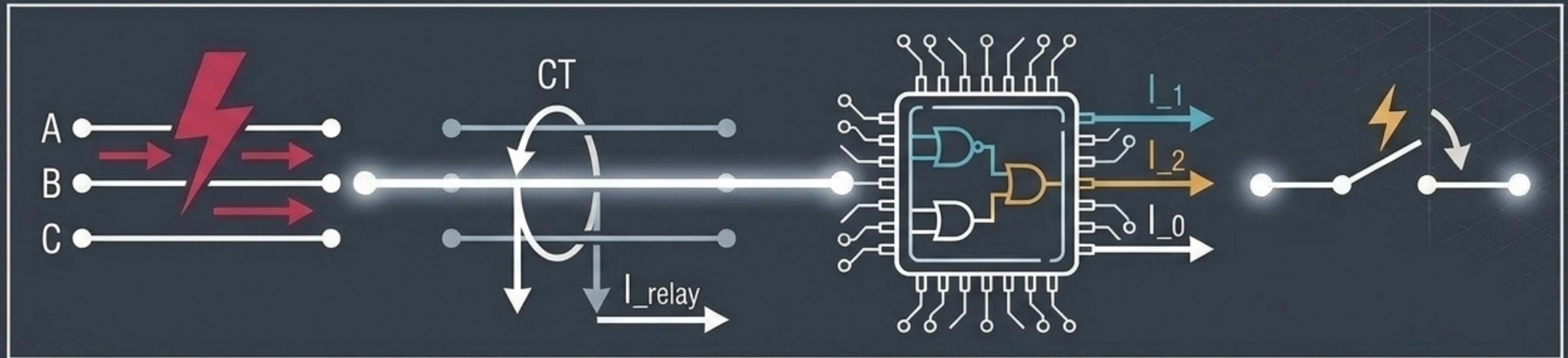


Red Cero (Z_0): Circuito pasivo. Su topología depende críticamente de las conexiones de los transformadores (Delta/Estrella) y los métodos de puesta a tierra ($3Z_n$).

Resolviendo Fallas Asimétricas

Línea a Tierra (L-G)		 $Z_1, Z_2, \text{ y } Z_0 \text{ conectados en Serie}$	$I_{a1} = I_{a2} = I_{a0} = \frac{E_a}{Z_1 + Z_2 + Z_0}$
Línea a Línea (L-L)		 $Z_1 \text{ y } Z_2 \text{ conectados en Paralelo (Red } Z_0 \text{ desconectada)}$	$I_{a1} = -I_{a2} = \frac{E_a}{Z_1 + Z_2}$
Doble Línea a Tierra (L-L-G)		 $Z_1, Z_2, \text{ y } Z_0 \text{ conectados en Paralelo}$	$I_{a1} = \frac{E_a}{Z_1 + \frac{Z_0 Z_2}{Z_0 + Z_2}}$

Síntesis: Cómo “Ven” los Relés Modernos



1. Falla Física:
Corrientes masivas y asimétricas inundan la red.

2. Transformadores (CTs):
Circulan una corriente proporcional hacia el equipo de protección, reduciendo la magnitud pero manteniendo la asimetría.

3. Filtros Matemáticos (Relés Numéricos): Los relés microprocesados aplican algoritmos lógicos para resolver la matriz. Separan la señal caótica en componentes I_1 , I_2 , I_0 .

4. Decisión Lógica:
Si el filtro I_0 detecta corriente, el relé identifica una falla a tierra y emite la orden de disparo.
¡Las matemáticas ejecutan la protección!

Arquitectura del Cálculo por Computadora

Flujo de trabajo estándar para estudios de protección en software

